
Atividade Prática

Modelagem Entidade-Relacionamento



Prof. Dr. João Choma

Universidade Estadual de Maringá — DIN/CTC

github.com/JoaoChoma

Disciplina: Banco de Dados ■ Do problema ao DER



A partir da descrição de um sistema, elaborar um **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)** completo.

O objetivo é aplicar os conceitos estudados:

- Entidades;
- Relacionamentos;
- Atributos;
- Cardinalidades mínima e máxima;
- Identificadores;
- Atributos de relacionamentos;
- Generalização/Especialização;
- Entidade associativa.



Sistema de Gestão de uma Oficina Mecânica

Uma oficina deseja desenvolver um sistema para controlar:

- clientes;
- veículos;
- funcionários;
- serviços realizados;
- peças utilizadas;
- ordens de serviço.

Sua equipe foi contratada para realizar a **modelagem conceitual do banco de dados**.



Entendendo o Problema

Antes de desenhar o DER, analise cuidadosamente as regras apresentadas nos próximos slides.

Nem toda informação descrita necessariamente se transforma em uma entidade.



A oficina mantém um cadastro de seus clientes.

Para cada cliente são registrados:

- código;
- nome;
- telefone;
- e-mail.

Um cliente pode possuir **vários veículos** cadastrados.

Um veículo pertence a **um único cliente**.



Para cada veículo são registrados:

- placa;
- modelo;
- ano;
- quilometragem.

Todo veículo cadastrado deve possuir um proprietário.

Um cliente pode estar cadastrado mesmo que, momentaneamente, não possua nenhum veículo.



A oficina possui diferentes tipos de funcionários.

Todos possuem:

- matrícula;
- nome;
- data de admissão.

Existem dois tipos de funcionários que precisam de informações adicionais.



Mecânico

Para cada mecânico é necessário registrar sua **especialidade**.

Atendente

Para cada atendente é necessário registrar seu **ramal**.

Um funcionário pode ser cadastrado sem pertencer a nenhum desses dois tipos.



Quando um veículo é levado para manutenção, uma **Ordem de Serviço (OS)** é criada.

Cada OS possui:

- número;
- data de abertura;
- data de encerramento;
- status.

Uma OS pertence obrigatoriamente a **um único veículo**.

Um veículo pode possuir **diversas ordens de serviço ao longo do tempo**.



A oficina possui um catálogo de serviços.

Exemplos:

- troca de óleo;
- alinhamento;
- troca de pastilhas;
- revisão do motor;
- diagnóstico eletrônico.

Cada serviço possui:

- código;
- descrição;
- valor de referência.



Uma Ordem de Serviço pode envolver **vários serviços**.

O mesmo tipo de serviço pode aparecer em **diferentes ordens de serviço**.

Para cada serviço realizado em uma determinada OS, deve ser registrado:

- valor efetivamente cobrado;
- observações sobre a execução.



Um serviço realizado em uma OS deve ser executado por **um mecânico responsável**.

Um mecânico pode executar diferentes serviços em diferentes ordens de serviço.

Considere a seguinte situação:

O mecânico João realizou a troca de óleo da OS 102.

Precisamos saber simultaneamente:

qual OS + qual serviço + qual mecânico.



Durante a execução de uma Ordem de Serviço podem ser utilizadas peças.

Cada peça possui:

- código;
- descrição;
- fabricante;
- valor de referência.

Uma peça pode ser utilizada em diversas ordens de serviço.

Uma ordem de serviço pode utilizar diversas peças.



Para cada peça utilizada em uma determinada Ordem de Serviço devem ser registrados:

- quantidade utilizada;
- valor unitário cobrado naquele momento.

Observe:

O **valor de referência da peça** pertence à peça.

O **valor efetivamente cobrado** depende da utilização da peça em uma determinada OS.



Sua Missão

Com base nas regras apresentadas, construa o:

Diagrama Entidade-Relacionamento

O DER deverá representar adequadamente as regras do sistema.



Identifique as Entidades

Analise os substantivos presentes no problema.

Pergunte:

Sobre quais objetos precisamos manter informações no banco de dados?

Liste inicialmente as possíveis entidades.



Defina os Atributos

Para cada entidade identificada, determine seus atributos.

Exemplo de raciocínio:

Veículo

- placa;
- modelo;
- ano;
- quilometragem.

Mas ainda falta uma decisão importante...



Defina os Identificadores

Toda entidade deverá possuir um identificador.

Para cada entidade, determine:

Qual atributo ou conjunto de atributos permite diferenciar uma ocorrência das demais?

Indique os identificadores no DER utilizando a notação estudada.



Identifique os Relacionamentos

Agora analise os verbos e as associações existentes.

Exemplos de perguntas:

- Quem **possui** um veículo?
- A qual veículo uma OS **pertence**?
- Quais serviços uma OS **possui**?
- Quem **executa** determinado serviço?
- Quais peças são **utilizadas**?



Cardinalidades

Para **cada relacionamento**, determine:

Cardinalidade mínima

- 0 $\rightarrow$ participação opcional;
- 1 $\rightarrow$ participação obrigatória.

Cardinalidade máxima

- 1 $\rightarrow$ no máximo uma ocorrência;
- n $\rightarrow$ várias ocorrências.



Não indique uma cardinalidade apenas porque ela "parece correta".

Justifique-a utilizando as regras do projeto.

Exemplo:

"Um cliente pode estar cadastrado mesmo sem possuir veículo."

O que essa regra informa sobre a **cardinalidade mínima**?



Atributos de Relacionamentos

Algumas informações não pertencem exclusivamente a uma entidade.

Analise:

Onde deve ficar o atributo **quantidade utilizada** de uma peça?

Na entidade Peça?

Na Ordem de Serviço?

Ou na associação entre elas?

Justifique sua decisão.



Generalização/Especialização

Analise a situação dos funcionários:

Funcionário

- Mecânico
- Atendente

Determine:

1. Qual é a entidade genérica? 2. Quais são as entidades especializadas? 3. Quais atributos são herdados? 4. A especialização é **total ou parcial**? 5. A especialização é **exclusiva ou compartilhada**?



Um Problema Mais Interessante

Considere novamente:

Um mecânico executa um determinado serviço dentro de uma determinada Ordem de Serviço.

Precisamos representar simultaneamente:

- Ordem de Serviço;
- Serviço;
- Mecânico.

Como representar essa situação?



Uma possibilidade seria criar um relacionamento envolvendo:

Mecânico

Serviço

Ordem de Serviço

Antes de utilizá-lo, analise:

O relacionamento ternário representa corretamente a regra?

Quais seriam suas cardinalidades?



Outra possibilidade é considerar que a ocorrência:

"Serviço X realizado na OS Y"

possui significado próprio no sistema.

Nesse caso, essa ocorrência poderia participar de outros relacionamentos.

Pergunta:

Uma **entidade associativa** produziria uma modelagem mais adequada?



Não existe apenas a tarefa de "desenhar".

Vocês deverão **defender as decisões tomadas**.

Para os pontos mais complexos, expliquem:

- qual solução escolheram;
- por que escolheram;
- quais alternativas consideraram.



A equipe deverá entregar:

1. DER completo

Representando:

- entidades;
- relacionamentos;
- atributos;
- identificadores;
- cardinalidades mínimas;
- cardinalidades máximas;
- generalização/especialização;
- demais estruturas necessárias.



2. Justificativas

Além do DER, escreva uma breve justificativa para:

1. Generalização/especialização de Funcionário;
2. Modelagem dos serviços realizados;
3. Associação entre mecânico, serviço e OS;
4. Modelagem das peças utilizadas;
5. Principais cardinalidades adotadas.



Antes de entregar, verifique:

- ☐ Todas as entidades possuem identificadores?
- ☐ As cardinalidades mínimas foram representadas?
- ☐ As cardinalidades máximas foram representadas?
- ☐ Existem atributos colocados na entidade errada?
- ☐ Existem atributos que deveriam pertencer a relacionamentos?
- ☐ A generalização/especialização está classificada?
- ☐ Relacionamentos n:n foram analisados cuidadosamente?
- ☐ O modelo permite registrar todo o histórico das ordens de serviço?



Considere uma nova regra:

Uma mesma peça pode ser utilizada mais de uma vez na mesma Ordem de Serviço, em momentos diferentes.

Por exemplo:

OS 150

- 2 unidades da peça X pela manhã;
- 1 unidade da mesma peça X à tarde.

Pergunta

O DER criado anteriormente continua sendo suficiente?

Se não, **como você modificaria o modelo?**



A oficina decidiu permitir que **mais de um mecânico trabalhe na execução do mesmo serviço de uma OS**.

Para cada participação deseja registrar:

- quantidade de horas trabalhadas;
- observação.

Pergunta

Como essa nova regra altera seu DER?



Compare o DER de sua equipe com o das demais equipes.

Procure diferenças em:

- entidades criadas;
- cardinalidades;
- atributos de relacionamentos;
- generalização/especialização;
- relacionamentos ternários;
- entidades associativas.

Diferentes modelos podem representar corretamente o mesmo domínio?



Um bom DER não representa apenas os dados.

Ele representa as **regras do domínio**.

Entidade + Relacionamento + Cardinalidade + Identificação

são decisões de modelagem.